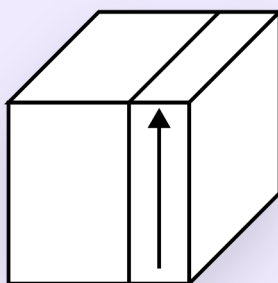


CUBE MANUAL

回転記号

キューブの動きを、図
と記号で理解する



回転記号を理解しよう

初心者向け手順では、キューブの回し方を図で示しました。キューブの動きをアルファベットで表したものを回転記号と呼びます。

回転記号を身につけると、手順を短く正確に読み書きできるようになります。この章では、記号の意味と基本的な回し方を説明します。

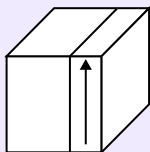
ここで紹介する指の使い方は一例です。手の大きさや持ち方に合わせて、無理のない回し方を選んでください。

外層の回転

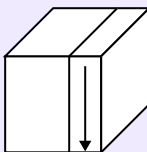
外層の回転は6種類あります。それぞれの面の位置の頭文字を取って名前がついています。

時計回り・反時計回りは、回す面を正面から見た向きで判断します。

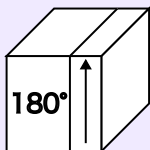
右の面の回転



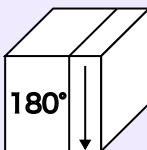
: R



: R'



: R2

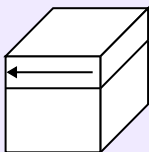


: R2'

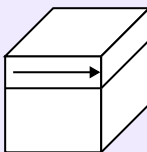
右面の回転には、Rightの頭文字であるRを使います。時計回りはR、反時計回りはR'（アール・プライム）と表記します。180度回転はR2です。R2とR2'はキューブの状態は同じですが、本書では回す向きを指定したい場合にR2'を使うことがあります。

回し方：右手の親指と中指でエッジパーツを持ち、2本の指でひねるように回します。

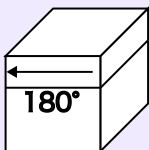
上の面の回転



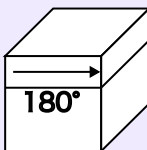
: U



: U'



: U2

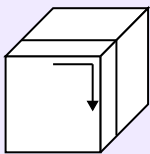


: U2'

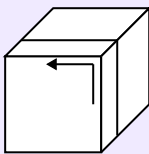
UはUpの頭文字です。時計回りはU、反時計回りはU'と表記します。

回し方：Uは右手の人差し指、U'は左手の人差し指で回すのが基本です。状況によっては、反対側の人差し指で押し込むように回すこともあります。U2は、人差し指に続けて中指を使うと素早く回せます。

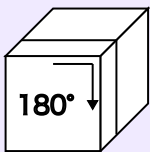
手前の面の回転



: F



: F'

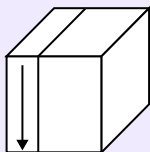


: F2

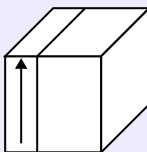
FはFrontの頭文字です。

回し方：Fは右手の人差し指、F'は右手の親指で押し上げるように回すことが多いです。

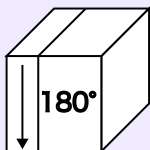
左の面の回転



:L



:L'

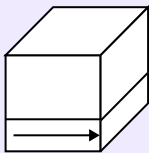


:L2

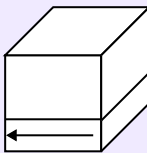
LはLeftの頭文字です。RとLでは回転方向の見え方が異なるため、矢印を確認してください。

回し方：左手の親指と中指で、ひねるように回します。

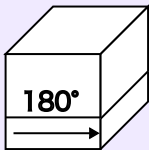
下の面の回転



: D



: D'

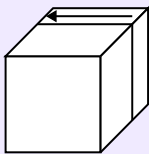


: D2

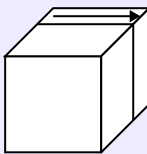
DはDownの頭文字です。UとDでは回転方向の見え方が異なるため、矢印を確認してください。

回し方：Dは左手の薬指、D'は右手の薬指で回すのが基本です。

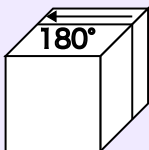
後ろの面の回転



: B



: B'



: B2

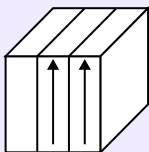
BはBackの頭文字です。FとBでは回転方向の見え方が異なるため、矢印を確認してください。

回し方：B面は直接回しにくいいため、使う場面は多くありません。キューブを手前に傾けてUやU'を回すイメージで動かします。

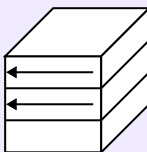
その他の回し方

他にもよく使われる回転記号があります。

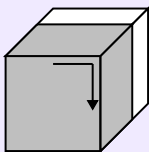
2層同時回転



: Rw



: Uw

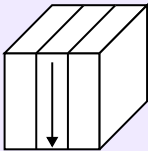


: Fw

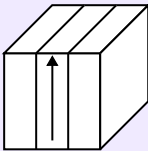
2層を同時に回すときは、wideを表すwをつけます。反時計回りはRw'、180度回転はRw2のように表記します。

回し方：1層だけを回すときと同じ指使いで、2層をまとめて動かします。

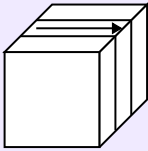
真ん中の層の回転



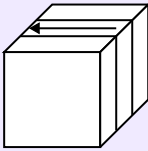
: M



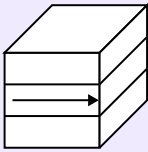
: M'



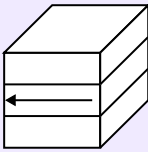
: S



: S'



: E

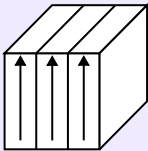


: E'

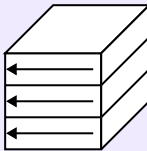
中央の層の回転にはM、S、Eを使います。回転方向は、それぞれL、F、Dと同じ向きです。

回し方：Mは右手の薬指で中段を押し下げ、M'は同じ指で押し上げるように回すのが基本です。

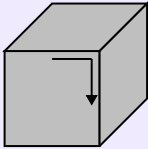
キューブそのものの回転



:x



:y



:z

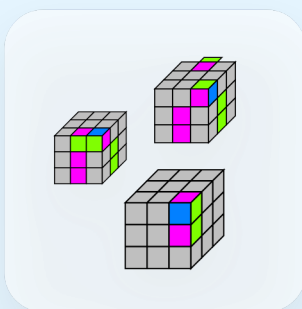
キューブ全体を回転させるときはx、y、zを使います。回転方向は、それぞれR、U、Fと同じ向きです。

END OF CHAPTER

CUBE MANUAL

F2L

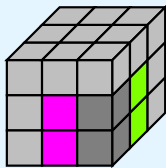
コーナーとエッジを組
にして、下2段を揃える



F2Lを習得しよう

クロスを揃えたあと、コーナーとエッジを組にして下2段を完成させる方法がF2L（First Two Layers）です。基本ケースは41種類ありますが、手順を丸暗記するより、パーツの動きを見て仕組みを理解することをおすすめします。

はじめに、この章で使う用語を確認します。



図の濃いグレーで示した、目的のパーツが入るべき場所のことをスロットといいます。F2Lとは、このスロットに目的のコーナーとエッジを同時に入れる手順のことを指します。

次の順番で習得するのがおすすめです。

1. I型、T型(最も基本的な手順)
2. エッジ・コーナーともに上段にあり、離れているとき
3. エッジ・コーナーともに上段にあり、くっついているとき
4. エッジが中段にあるとき
5. コーナーが下段にあるとき
6. その他の手順

コーナーにはクロス色が含まれているため、エッジより見つけやすい傾向があります。まず上段のコーナーパーツを探すと、目的のペアを見つけやすくなります。

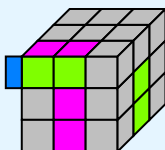
基本4手順

F2Lには4つの基本手順があります。多くのケースは、I型またはT型を作る「変形」と、基本手順でスロットへ入れる「挿入」の2段階に分けて考えられます。

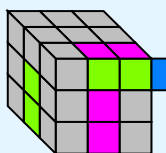
本書では、途中のケースをI型またはT型に変えることを基本形に帰着させると表現します。基本形を作ったら、U面で位置を合わせ、最後にスロットへ挿入します。

まずは、I型とT型の基本手順を確認します。それぞれ左右対称の2種類があります。

I型

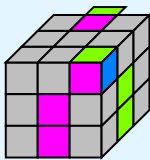


$R\ U'\ R'$

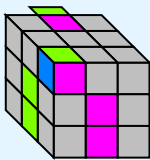


$L'\ U\ L$

T型



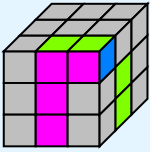
RUR'



$L'U'L$

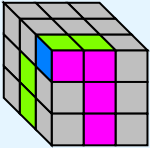
その他の基本手順

I型とT型は最もよく出てくるので、違う向きからでも揃えられるようにしておきましょう。

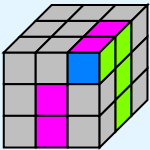


$F R' F' R$

この手順をヘッジスラマーといいます。

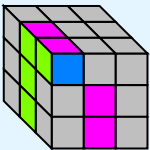


$F' L F L'$

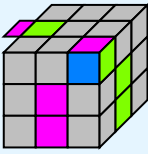


$R' F R F'$

この手順をスレッジハンマーといいます。

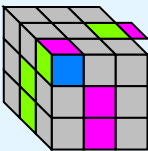


$L F' L' F$



F' U' F

回しにくいので、キューブを回転させても構いません。



F U F'

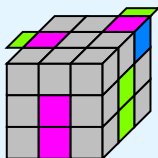
回しにくいので、キューブを回転させても構いません。

エッジ・コーナーともに上段にあり、離れているとき

エッジとコーナーが上段で離れているケースには、T型のほかにQ、R、S、U、Vの5パターンがあります。

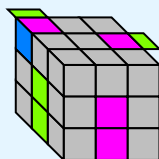
前半がI型またはT型に帰着させる手順で、後半がI型またはT型の手順となります。

Q型



$(R U R') U2 (R U' R')$

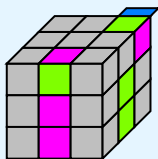
$(R U R')$ によってI型に帰着され、 $U2$ でI型の基本形に持っていき、最後にI型の手順を行ってスロットに入ります。



$(L' U' L) U2 (L' U L)$

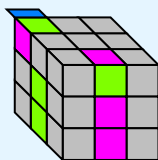
$(L' U' L)$ によってI型に帰着され、 $U2$ でI型の基本形に持っていき、最後にI型の手順を行ってスロットに入ります。

R型



$(R\ U\ R')\ U\ (R\ U\ R')$

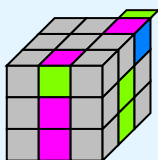
$(R\ U\ R')$ によってT型に帰着され、UでT型の基本形に持っていき、最後にT型の手順を行ってスロットに入ります。



$(L'\ U'\ L)\ U'\ (L'\ U'\ L)$

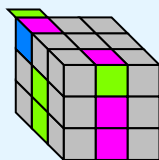
$(L'\ U'\ L)$ によってT型に帰着され、U'でT型の基本形に持っていき、最後にT型の手順を行ってスロットに入ります。

S型



$(R\ U2\ R')\ U2\ (R\ U'\ R')$

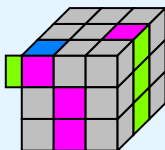
($R\ U2\ R'$)によってI型に帰着され、 $U2$ でI型の基本形に持っていき、最後にI型の手順を行ってスロットに入ります。Q型とセットで覚えましょう。



$(L'\ U2\ L)\ U2\ (L'\ U\ L)$

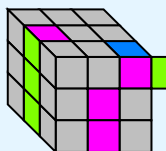
($L'\ U2\ L$)によってI型に帰着され、 $U2$ でI型の基本形に持っていき、最後にI型の手順を行ってスロットに入ります。Q型とセットで覚えましょう。

U型



$(R\ U2\ R')\ U\ (R\ U'\ R')$

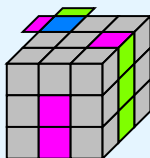
($R\ U2\ R'$)によってI型に帰着され、UでI型の基本形に持っていき、最後にI型の手順を行ってスロットに入ります。



$(L'\ U2\ L)\ U'\ (L'\ U\ L)$

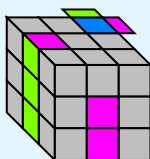
($L'\ U2\ L$)によってI型に帰着され、U'でI型の基本形に持っていき、最後にI型の手順を行ってスロットに入ります。

V型



$(R\ U\ R')\ U\ (R\ U'\ R')$

(R U R')によってI型に帰着され、UでI型の基本形に持っていき、最後にI型の手順を行ってスロットに入ります。U型とセットで覚えましょう。



$(L'\ U'\ L)\ U'\ (L'\ U\ L)$

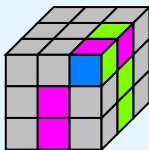
(L' U' L)によってI型に帰着され、U'でI型の基本形に持っていき、最後にI型の手順を行ってスロットに入ります。U型とセットで覚えましょう。

エッジ・コーナーともに上段にあり、くっついているとき

エッジ、コーナーともに上段にあり、くっついているときはI型の他にJ,K,L,M,Nの5つがあります。

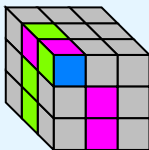
こちら前半でI型またはT型に帰着させ、後半でI型またはT型の手順によってスロットに差し込みます。

J型



$(U' R U^2 R') U (F' U' F)$

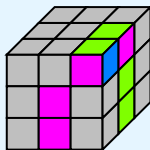
(U' R U² R')によってT型に帰着され、UでT型の基本形に持っていき、最後にT型の手順を行ってスロットに入ります。



$(U L' U^2 L) U' (F U F')$

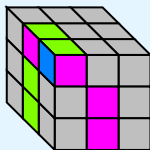
(U L' U² L)によってT型に帰着され、U'でT型の基本形に持っていき、最後にT型の手順を行ってスロットに入ります。

K型



$(R\ U'\ R')\ U2\ (F'\ U'\ F)$

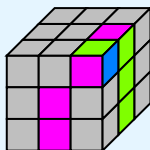
$(R\ U'\ R')$ によってT型に帰着され、 $U2$ でT型の基本形に持っていき、最後にT型の手順を行ってスロットに入ります。



$(L'\ U\ L)\ U2\ (F\ U\ F')$

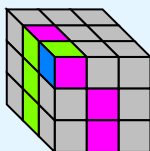
$(L'\ U\ L)$ によってT型に帰着され、 $U2$ でT型の基本形に持っていき、最後にT型の手順を行ってスロットに入ります。

L型



$(U' R U' R') U (R U R')$

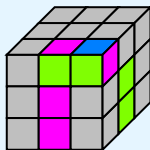
($U' R U' R'$)によってT型に帰着され、UでT型の基本形に持っていき、最後にT型の手順を行ってスロットに入ります。



$(U L' U L) U' (L' U' L)$

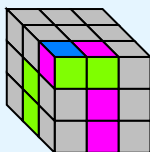
($U L' U L$)によってT型に帰着され、 U' でT型の基本形に持っていき、最後にT型の手順を行ってスロットに入ります。

M型



$(U R U' R' U' R U' R') U (R U' R')$

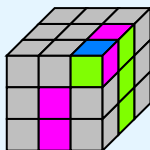
$(U R U' R' U' R U' R')$ によってI型に帰着され、UでI型の基本形に持っていき、最後にI型の手順を行ってスロットに入ります。F2Lの中では最も覚えにくい手順の一つです。



$(U' L' U L' U L U L') U' (L' U L)$

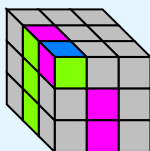
$(U' L' U L' U L U L')$ によってI型に帰着され、U'でI型の基本形に持っていき、最後にI型の手順を行ってスロットに入ります。F2Lの中では最も覚えにくい手順の一つです。

N型



$(R\ U2\ R')\ U'\ (R\ U\ R')$

(R U2 R')によってT型に帰着され、U'でT型の基本形に持っていく、最後にT型の手順を行ってスロットに入ります。



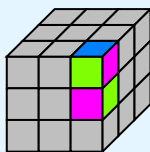
$(L'\ U2\ L)\ U\ (L'\ U'\ L)$

(L' U2 L)によってT型に帰着され、UでT型の基本形に持っていく、最後にT型の手順を行ってスロットに入ります。

エッジが中段にあるとき

エッジが中段にあるときは、B,G,Hのタイプがあります。ここではI,Tのいずれかの基本形にする手順を紹介します。

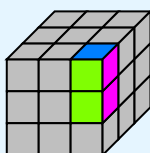
B1型



$U R U' R' U R U' R'$

I型に帰着されます。

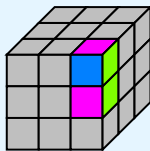
B2型



$R U' R'$

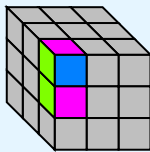
I型に帰着されます。組になったパーツを、そのまま上段へ取り出すイメージです。

G型



$U' R U' R'$

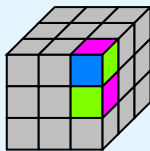
I型に帰着されます。



$U L' U L$

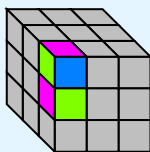
I型に帰着されます。

H型



$U' R U R'$

T型に帰着されます。



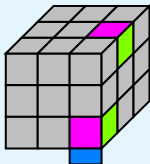
$U L' U' L$

T型に帰着されます。

コーナーが下段にあるとき

コーナーが下段にあるときはA1,A2,E,Fのタイプがあります。ここでもI,Tの基本形にする手順を紹介します。

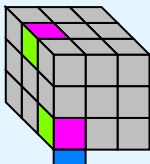
A1型



$(R\ U'\ R')\ U'\ (R\ U'\ R')$

T型に帰着されます。前半の3手でL型に帰着されます。

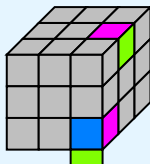
A2型



$(L'\ U\ L)\ U\ (L'\ U\ L)$

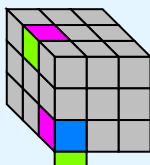
T型に帰着されます。前半の3手でL型に帰着されます。

E型



$R U' R'$

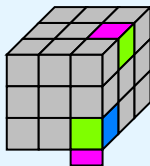
I型に帰着されます。



$L' U L$

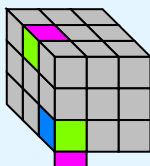
I型に帰着されます。

F型



R U R'

T型に帰着されます。



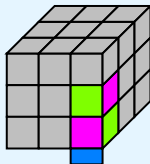
L' U' L

T型に帰着されます。

その他の手順

その他の手順は、両方とも同じスロットに向きが違って入っているパターンです。A0,C,Dのパターンがあります。ここでもI,Tの基本形にする手順を紹介します。

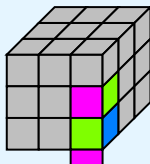
A0型



$(R\ U\ R')\ U2\ (R\ U2\ R')$

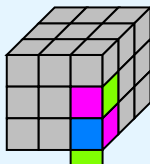
T型に帰着されます。前半の3手でJ型に帰着されます。

C型



$(R\ U\ R')\ U2\ (R\ U'\ R')$

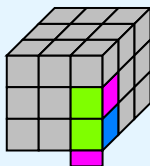
T型に帰着されます。前半の3手でL型に帰着されます。



$(R\ U'\ R')\ U'\ (R\ U\ R')$

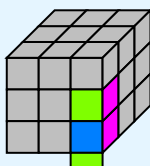
I型に帰着されます。前半の3手でQ型に帰着されます。

D型



$(R U R') U' (R U' R')$

T型に帰着されます。前半の3手でK型に帰着されます。



$(R U' R') U' (R U' R')$

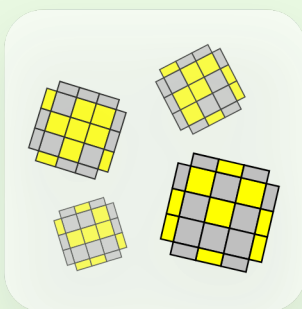
T型に帰着されます。前半の3手でR型に帰着されます。

END OF CHAPTER

CUBE MANUAL

OLL

最後の層の向きを揃え、上面を完成させる



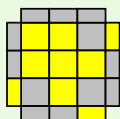
OLL 57種類を覚えよう

F2Lで下2段を揃えたあと、最後の層の向きを変えて上面を一度に揃える手順がOLL（Orientation of Last Layer）です。全部で57種類あります。

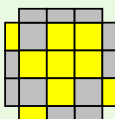
初心者向けマニュアルの「上面を揃えよう」では、このうち7種類を紹介しています。まずは覚えやすく、出現時に見分けやすいケースから習得するのがおすすめです。

手順を始める前に、図と同じ向きになるようキューブを持ってください。「覚えやすさ」「回しやすさ」は筆者の目安で、5に近いほど覚えやすく、回しやすいことを表します。逆手順とは、元の手順を後ろから読み、各回転を逆向きにした手順です。

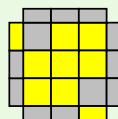
一覧から、練習したいケースを選んでください。



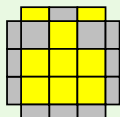
魚型a



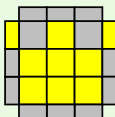
魚型b



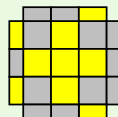
8の字型



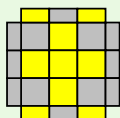
A型1



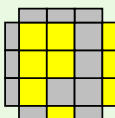
A型2



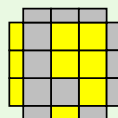
十字型1



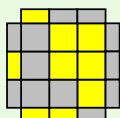
十字型2



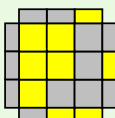
P型1a



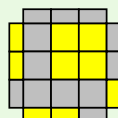
P型1b



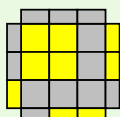
P型2a



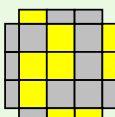
P型2b



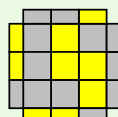
スクエア型a



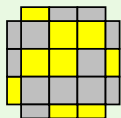
スクエア型b



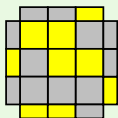
S型1a



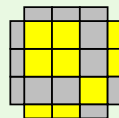
S型1b



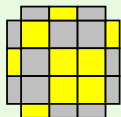
S型2a



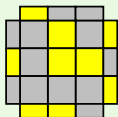
S型2b



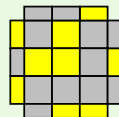
スクエアドット型1



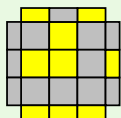
スクエアドット型2



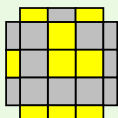
L型1a



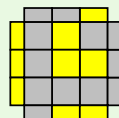
L型1b



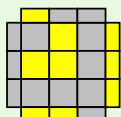
L型2a



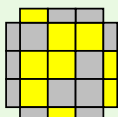
L型2b



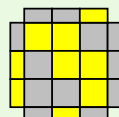
L型3a



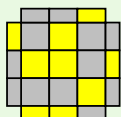
L型3b



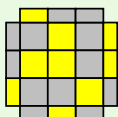
W型a



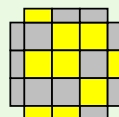
W型b



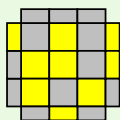
Y型a



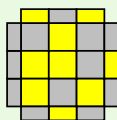
Y型b



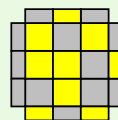
Sドット型1a



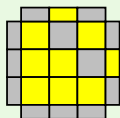
Sドット型1b



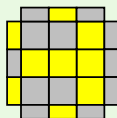
Sドット型2a



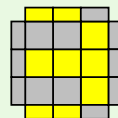
Sドット型2b



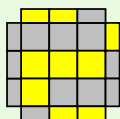
R型



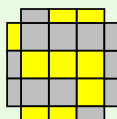
T型1



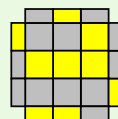
T型2



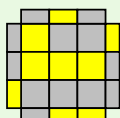
大L型1a



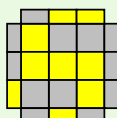
大L型1b



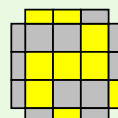
大L型2a



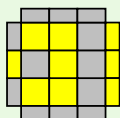
大L型2b



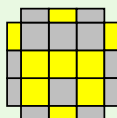
大S型a



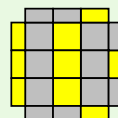
大S型b



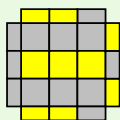
C型1



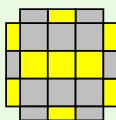
C型2



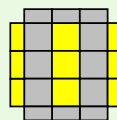
I型1



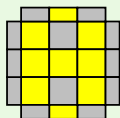
I型2



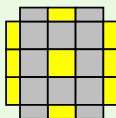
I型3



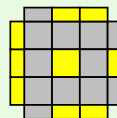
I型4



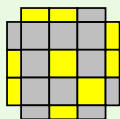
H型



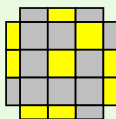
ドット型1



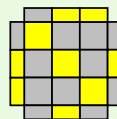
ドット型2



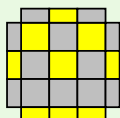
O型a



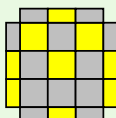
O型b



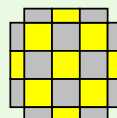
対角線型



V型1



V型2

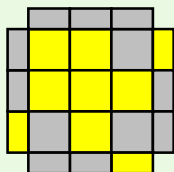


X型

十字OLL

すでに紹介した手順を、改めて回転記号で表記します。

魚型a



$L' U^2 L U L' U L$

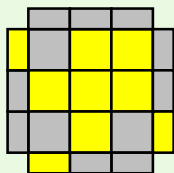
$y' R U R' U R U^2 R'$

覚えやすさ：5

回しやすさ：5

最も基本的なOLLです。最初に覚えましょう。右手主導で回したいときは下の手順がおすすめです。

魚型b



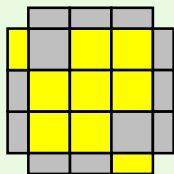
$R U^2 R' U' R U' R'$

覚えやすさ：5

回しやすさ：5

最も基本的なOLLです。最初に覚えましょう。

8の字型



$x' U' R' D' R U R' D R$

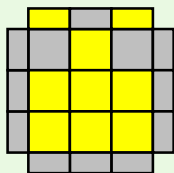
$y' F R' F' R w U R U' R w'$

覚えやすさ：4

回しやすさ：4

回しやすい方を覚えましょう。

A型1



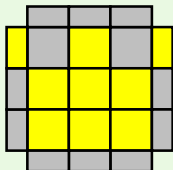
$R2 D' R U2 R' D R U2 R$

覚えやすさ：3

回しやすさ：4

十字OLLの中では覚えにくい方ですが、手に馴染むまで回して覚えましょう。

A型2



$x' R' D' R U' R' D R U$

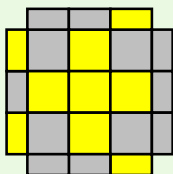
$y' R w U R' U' R w' F R F'$

覚えやすさ：4

回しやすさ：4

どちらも8の字型の逆手順です。8の字型と関連づけると覚えやすくなります。

十字型1



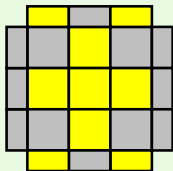
$R U^2 R^2 U' R^2 U' R^2 U^2 R$

覚えやすさ：3

回しやすさ：5

覚えにくいですが、回しやすいので手の動きを覚えましょう。

十字型2



F (R U R' U')³ F'

覚えやすさ：5

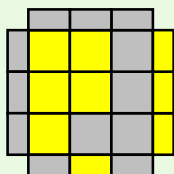
回しやすさ：5

3は同じ手順を3回繰り返すという意味です。出現率は低いですが、覚えやすく回しやすいです。

L字OLL

初心者向けマニュアルの「上面クロスを作ろう」では、上面クロスを作る手順を3つ紹介しました。この節ではエッジがL字型になっているパターンのOLLを紹介します。

P型1a



F U R U' R' F'

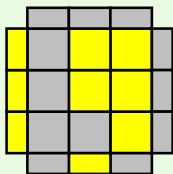
y2 Fw R U R' U' Fw'

覚えやすさ：5

回しやすさ：5

初心者向けマニュアルの「上面クロス
を作ろう」で紹介したL字型のパターンそのまま
です。

P型1b



$F' U' L' U L F$

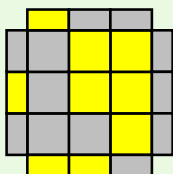
$y2 Fw' L' U' L U Fw$

覚えやすさ：5

回しやすさ：5

P型1aの左右対称型です。

P型2a



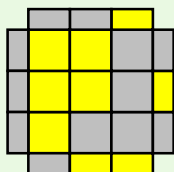
$(R' U' F) (U R U' R') F' R$

覚えやすさ：4

回しやすさ：4

P型1aとコーナーの向きが違うので注意。手数は少ないので比較的覚えやすいです。後述する**大S型a**とセットで覚えましょう。

P型2b



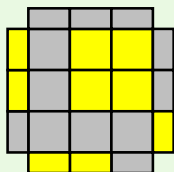
$(LUF')(U'L'UL)FL'$

覚えやすさ：4

回しやすさ：3

P型2aの左右反転バージョンです。後述する大S型bとセットで覚えましょう。

スクエア型a



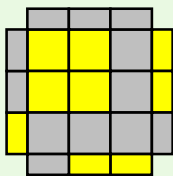
$Rw U2 R' U' R U' Rw'$

覚えやすさ：5

回しやすさ：5

魚型bの最初と最後だけを2層回しに変えた手順です。スクエア型bと形が似ているため、コーナーの向きで見分けてください。

スクエア型b



$Lw' U2 L U L' U Lw$

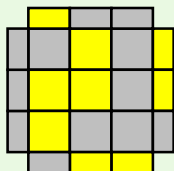
$y2 Rw' U2 R U R' U Rw$

覚えやすさ：5

回しやすさ：5

魚型aの最初と最後だけを2層回しに変えた手順です。スクエア型aと形が似ているため、コーナーの向きで見分けてください。右手主体で回したい場合は、2つ目の手順がおすすめです。

S型1a



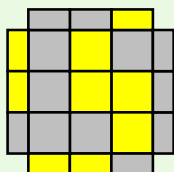
$Rw\ U\ R'\ U\ R\ U2\ Rw'$

覚えやすさ：5

回しやすさ：5

スクエア型aの逆手順です。

S型1b



$Lw'\ U'\ L\ U'\ L'\ U2\ Lw$

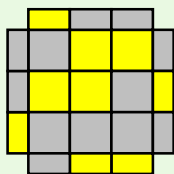
$y2\ Rw'\ U'\ R\ U'\ R'\ U2\ Rw$

覚えやすさ：5

回しやすさ：5

スクエア型bの逆手順です。右手主導で回したい場合は2番目の手順がおすすめです。

S型2a



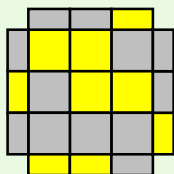
Rw U R' U R' F R F' R U2 Rw'

覚えやすさ：3

回しやすさ：4

S型1bとはコーナーの向きが違うので注意しましょう。あまり覚えやすい手順ではないので、ある程度覚えた後に覚えるのが良いでしょう。

S型2b



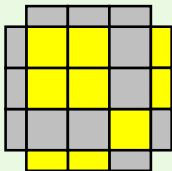
Lw' U' L U' L F' L' F L' U2 Lw

覚えやすさ：3

回しやすさ：4

S型2aの左右反転バージョンです。

スクエアドット型1



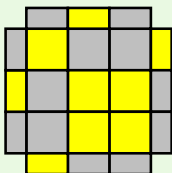
$F R U' R' U' R U R' F'$

覚えやすさ：5

回しやすさ：5

Yパームの前半部分と同じなので、非常に覚えやすいです。

スクエアドット型2



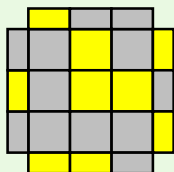
$R U^2 R^2 F R F' R U^2 R'$

覚えやすさ：4

回しやすさ：4

スクエアドット型1とは持つ向きが違うので注意しましょう。(R U² R')(スレッジハンマー)(R U² R')と覚えましょう。

L型1a



$R' U' (R' F R F')^2 U R$

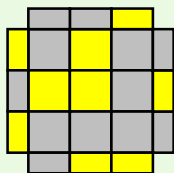
$F' (L' U' L U)^2 F$

覚えやすさ：4

回しやすさ：4

2通りの手順があります。手数は2番目の手順の方が少ないですが、最初の手順は右手主導でできます。

L型1b



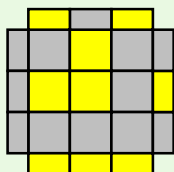
$F (R U R' U')^2 F'$

覚えやすさ：4

回しやすさ：5

L型1aの左右反転バージョンです。

L型2a



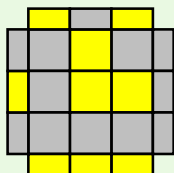
$(Rw\ U\ Rw')\ (R\ U\ R'\ U')^2\ (Rw\ U'\ Rw')$

覚えやすさ：5

回しやすさ：5

大L型2aの手順を2回繰り返した形です。持つ向きは側面で揃っている上面色が手前に来る向きです。

L型2b



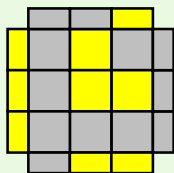
$(Lw'\ U'\ Lw)\ (L'\ U'\ L\ U)^2\ (Lw'\ U\ Lw)$

覚えやすさ：5

回しやすさ：4

大L型2bの手順を2回繰り返した形です。L型2aの左右反転バージョンです。

L型3a



Rw U' Rw2 U Rw2 U' Rw

y2 Lw U' Lw2 U Lw2 U Lw2 U' Lw

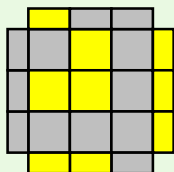
覚えやすさ：3

回しやすさ：3

持つ向きは側面で揃っている上面色が左に来る向きで

す。L型IIaとよく似ているので、コーナーの向きで判別しましょう。

L型3b



$Lw' U Lw2 U' Lw2 U' Lw2 U Lw'$

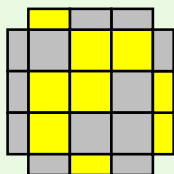
$y2 R w' U R w2 U' R w2 U' R w2 U R w'$

覚えやすさ：3

回しやすさ：3

L型3aの左右反転バージョンです。回しやすい方を採用しましょう。

W型a



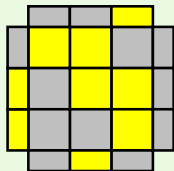
$(R U R' U) (R U' R' U') (R' F R F')$

覚えやすさ：4

回しやすさ：4

W型bと形が似ているので、コーナーの向きで見分けましょう。

W型b



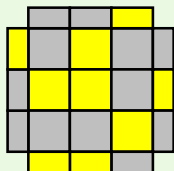
$(L' U' L U') (L' U L U) (L F' L' F)$

覚えやすさ：4

回しやすさ：3

W型aと形が似ているので、コーナーの向きで見分けてみましょう。

Y型a



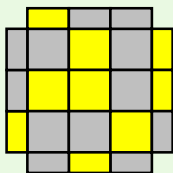
$(R U R' U') (R' F R^2) (U R' U' F')$

覚えやすさ：4

回しやすさ：4

途中まではTパームと同じなので比較的覚えやすいです。後述の大L型1aとセットで覚えましょう。

Y型b



$(F U F') (R' F R) U' (R' F' R)$

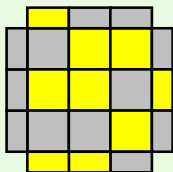
覚えやすさ：3

回しやすさ：3

Y型aの左右反転バージョンですが、左手主導だと非常に回しにくいので、こちらの手順をおすすめします。

後述の大L型1bとセットで覚えましょう。

Sドット型1a



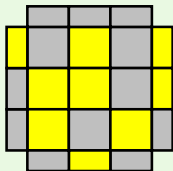
$(R U R' U') (R U' R') (F' U' F) (R U R')$

覚えやすさ：3

回しやすさ：4

手順も長く覚えにくいので、最後の方に覚えた方がいい手順です。

Sドット型1b



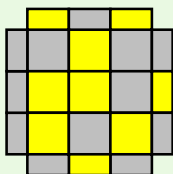
$F (U R U^2 R') (U' R U^2 R') U' F'$

覚えやすさ：3

回しやすさ：4

手順も長く覚えにくいので、最後の方に覚えた方がいい手順です。

Sドット型2a



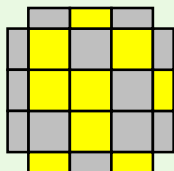
$(R U R' U R U^2 R') (F R U R' U' F')$

覚えやすさ：4

回しやすさ：4

手順は長いですが、魚型aの2つ目の手順と後述するT型1の手順を組み合わせただけなので覚えやすいです。

Sドット型2b



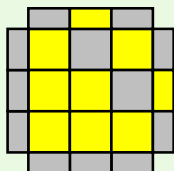
$(R' U' R U' R' U^2 R) (F R U R' U' F')$

覚えやすさ：3

回しやすさ：4

後半は後述するT型1の手順なので覚えやすいです。

R型



$M' U' M U^2 M' U' M$

覚えやすさ：4

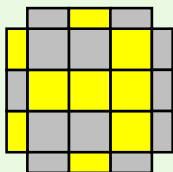
回しやすさ：4

持つ向きに注意しましょう。

一の字型OLL

初心者向けマニュアルの「上面クロスを作ろう」では、上面クロスを作る手順を3つ紹介しました。この節ではエッジが一の字型になっているパターンのOLLを紹介します。

T型1



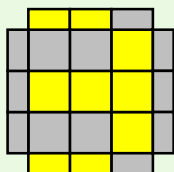
F R U R' U' F'

覚えやすさ：5

回しやすさ：5

初心者向けマニュアルの「上面クロスを作ろう」で紹介した一の字型の手順そのままです。最も基本的なので最初に覚えましょう。

T型2



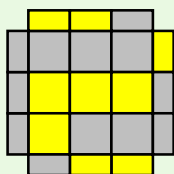
RUR'U'R'FRF'

覚えやすさ：5

回しやすさ：5

Yパームの後半手順そのままなので覚えやすいです。

大L型1a



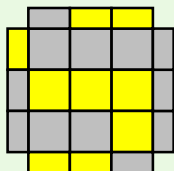
(FURU')(R2F'R)(URU'R')

覚えやすさ：3

回しやすさ：4

Y型aの逆手順です。セットで覚えましょう。

大L型1b



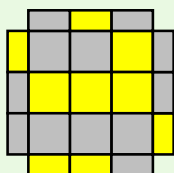
$(R' F R) U (R' F' R) (F U' F')$

覚えやすさ：3

回しやすさ：3

Y型bの逆手順です。セットで覚えましょう。

大L型2a



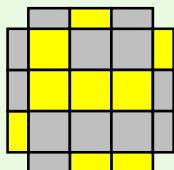
$(Rw U Rw') (R U R' U') (Rw U' Rw')$

覚えやすさ：5

回しやすさ：5

覚えやすく、回しやすいので早めに覚えましょう。

大L型2b



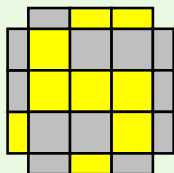
$(Lw' U' Lw) (L' U' L U) (Lw' U Lw)$

覚えやすさ：5

回しやすさ：4

大L型2aの左右反転バージョンです。

大S型a



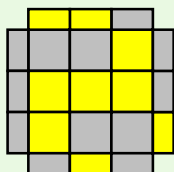
$R' F (R U R' U') (F' U R)$

覚えやすさ：4

回しやすさ：4

持つ向きに注意しましょう。P型2aの逆手順なので、セットで覚えましょう。

大S型b



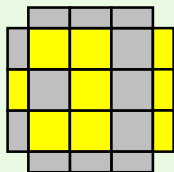
$L F' (L' U' L U) F U' L$

覚えやすさ：4

回しやすさ：3

持つ向きに注意しましょう。P型2bの逆手順なので、セットで覚えましょう。

C型1



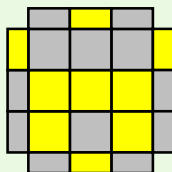
$R' U' (R' F R F') U R$

覚えやすさ：5

回しやすさ：4

短い手順なので早めに覚えましょう。

C型2



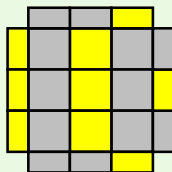
$(R\ U\ R^2\ U')\ (R'\ F\ R)\ (U\ R\ U')\ F'$

覚えやすさ：4

回しやすさ：5

やや長い手順ですが、回しやすいので手に馴染ませましょう。

I型1



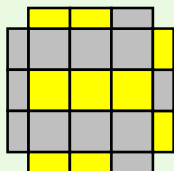
$R'\ U'\ (F\ R'\ F'\ R)^2\ U\ R$

覚えやすさ：4

回しやすさ：4

L型1aの逆手順です。セットで覚えましょう。

I型2



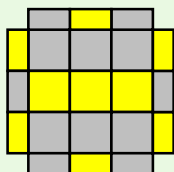
F (U R U' R')² F'

覚えやすさ：4

回しやすさ：4

L型1bの逆手順です。セットで覚えましょう。

I型3



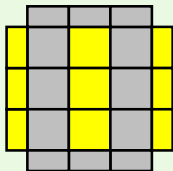
(Rw U Rw') (U R U' R')² (Rw U Rw')

覚えやすさ：4

回しやすさ：4

L型2aの逆手順です。セットで覚えましょう。

I型4



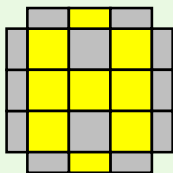
$(R\ U2\ R2\ U')\ (R\ U'\ R'\ U2)\ (F\ R\ F')$

覚えやすさ：2

回しやすさ：3

他のI型と違い、覚えにくく、出現率も低いので、最後の方に覚えましょう。

H型



$M'\ U'\ M'\ U'\ M'\ U2\ M\ U\ M\ U\ M$

覚えやすさ：3

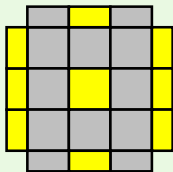
回しやすさ：4

最後にU2を回すと、手前と奥のエッジが反転する形になります。

ドット型OLL

初心者向けマニュアルの「上面クロスを作ろう」では、上面クロスを作る手順を3つ紹介しました。この節ではエッジがドット型(上を向いているエッジがないとき)になっているパターンのOLLを紹介します。

ドット型1



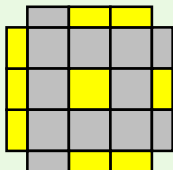
$(R\ U2\ R2)\ (F\ R\ F')\ U2\ (R'\ F\ R\ F')$

覚えやすさ：3

回しやすさ：4

長くて覚えにくいですが、途中でスレッジハンマーが2回出てくると覚えるとわかりやすいです。

ドット型2



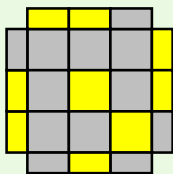
$(F R U R' U' F')$ $(Fw R U R' U' Fw')$

覚えやすさ：4

回しやすさ：4

初心者向けマニュアルの「上面クロス
を作ろう」で紹介したドット型(すべてのエッジが
上を向いていないとき)の手順そのままです。

Q型a



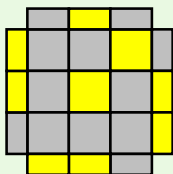
$(Fw R U R' U' Fw') U' (F R U R' U' F')$

覚えやすさ：4

回しやすさ：4

ドット型2とよく似ていますが、先に2層回しする点と途中にU'を挟む点に注意しましょう。Q型2種はセットで覚えましょう。

Q型b



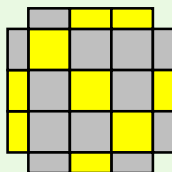
$(Fw R U R' U' Fw') U (F R U R' U' F')$

覚えやすさ：4

回しやすさ：4

ドット型2とよく似ていますが、先に2層回しする点と途中にUを挟む点に注意しましょう。Q型2種はセットで覚えましょう。

対角線型



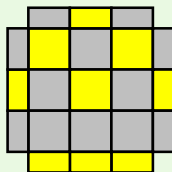
$(R\ U\ R'\ U)(R'\ F\ R\ F')\ U^2\ (R'\ F\ R\ F')$

覚えやすさ：3

回しやすさ：4

ドット型1とよく似ていますが、最初の手順だけ違うので注意しましょう。

V型1



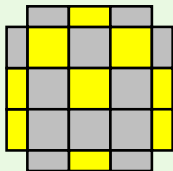
$(F\ R'\ F'\ R)\ U^2\ (F\ R'\ F'\ R)\ (U'\ R\ U'\ R')$

覚えやすさ：3

回しやすさ：4

対角線型の逆手順です。セットで覚えましょう。

V型2



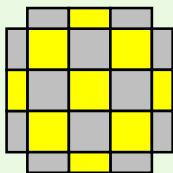
(M U R U' U' M') (R' F R F')

覚えやすさ：2

回しやすさ：3

M層を回すなど回しにくく、覚えにくい手順です。手に馴染ませましょう。

X型



M' U2 M U2 M' U' M U2 M' U2 M

覚えやすさ：3

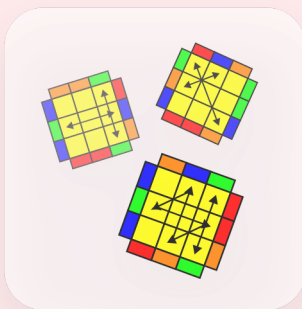
回しやすさ：4

ほとんどU面は2回転ですが、途中で1回転を挟むところに注意しましょう。

CUBE MANUAL

PLL

最後の層の位置を入れ
替え、完成へ導く



PLL 21種類を覚えよう

OLLで上面を揃えたあと、最後の層のパーツを入れ替えてキューブを完成させる手順がPLL (Permutation of Last Layer) です。全部で21種類あります。

初心者向けマニュアルでは、Tパーム、Yパーム、Uパームa、Uパームb、Zパーム、Hパームの6種類を紹介しています。この章では、残りの15種類を含むすべてのPLLを扱います。

初心者向けマニュアルの「上段コーナーを揃えよう」では、上段コーナーの側面の色を3つのパターンに分類しました。本書では、側面で同じ色が隣り合っている部分をブロックと呼びます。

1. 1つの側面のコーナーの色が揃っている
2. すべての側面でコーナーの色が揃っていない
3. すべての側面でコーナーの色が揃っている

この分類に当てはめると、次のようになります。

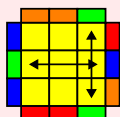
1. 1つの側面のコーナーの色が揃っている：Tパーム、Jパーム (a、b)、Fパーム、Rパーム (a、b)、Aパーム (a、b)、Gパーム (a、b、c、d)
2. すべての側面でコーナーの色が揃っていない：Yパーム、Vパーム、Nパーム (a、b)、Eパーム
3. すべての側面でコーナーの色が揃っている：Uパーム (a、b)、Zパーム、Hパーム

おすすめの習得順は次のとおりです。

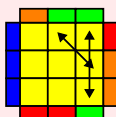
1. Uパーム (a、b)、Hパーム、Tパーム、Yパーム：2-look PLLで完成させるために必要な手順
2. Zパーム、Fパーム、Jパーム (a、b)：第1段階の手順に似ていて覚えやすい
3. Aパーム (a、b)、Vパーム、Rパーム (a、b)：独立した動きが多く、やや覚えにくい
4. Gパーム (a、b、c、d)：4種類を関連づけて覚えやすい
5. Nパーム (a、b)、Eパーム：出現率が低く、手順も長い

手順を始める前に、図と同じ向きになるようキューブを持ってください。「覚えやすさ」「回しやすさ」は筆者の目安で、5に近いほど覚えやすく、回しやすいことを表します。回転記号は[回転記号の章](#)で確認できます。

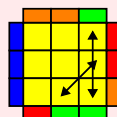
一覧から、練習したいケースを選んでください。



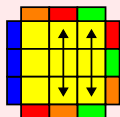
T/ℙ-Δ



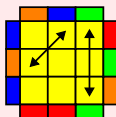
J/ℙ-Δa



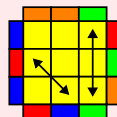
J/ℙ-Δb



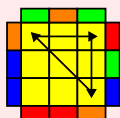
F/ℙ-Δ



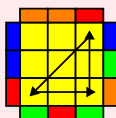
R/ℙ-Δa



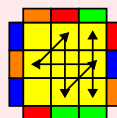
R/ℙ-Δb



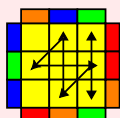
A/ℙ-Δa



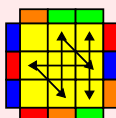
A/ℙ-Δb



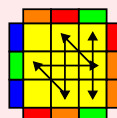
G/ℙ-Δa



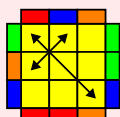
G/ℙ-Δb



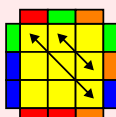
G/ℙ-Δc



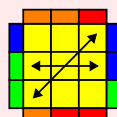
G/ℙ-Δd



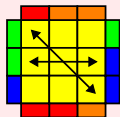
Y/ℙ-Δ



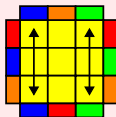
V/ℙ-Δ



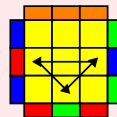
N/ℙ-Δa



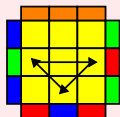
N/へ-△b



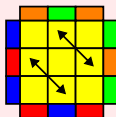
E/へ-△



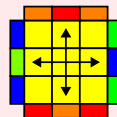
U/へ-△a



U/へ-△b

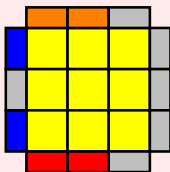
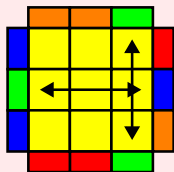


Z/へ-△



H/へ-△

Tパーム



$(R\ U\ R'\ U')\ (R'\ F\ R^2)\ (U'\ R'\ U')\ (R\ U\ R'\ F')$

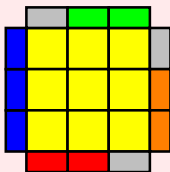
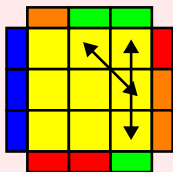
覚えやすさ：4

回しやすさ：5

見分け方：1つの側面でコーナーが揃っていて、揃っているコーナーにくっついてブロックが2つある。

覚えるコツ：括弧で区切ったフレーズに分けて覚えましょう。回しやすいので何度も回して手の動きを覚えましょう。Tパームを覚えることで派生的にいくつかのPLLも覚えられます。

Jパームa



x (R2' F R F' R U2) (Rw' U Rw U2)

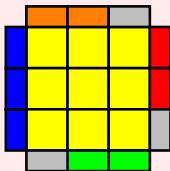
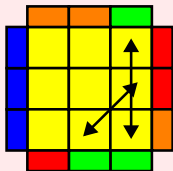
覚えやすさ：4

回しやすさ：3

見分け方：1つの側面が完全に揃っていて、その他の側面に揃っているブロックが3つある。Jパームbとの違いは、揃っているブロックが左に寄っているところ。

覚えるコツ：前半と後半に分けて覚えると覚えやすいです。最初のキューブの回転と後半の2層回しに注意しましょう。

Jパームb



$(R U R' F') (R U R' U') (R' F R^2) (U' R' U')$

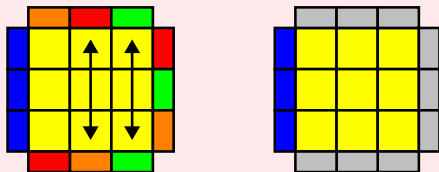
覚えやすさ：4

回しやすさ：5

見分け方：1つの側面が完全に揃っていて、その他の側面に揃っているブロックが3つある。Jパームaとの違いは、揃っているブロックが右に寄っているところ。

覚えるコツ：Tパームと同様、4つのフレーズに分けると覚えやすいです。Tパームの最後の4手を最初に持ってきたものと覚えるとよいでしょう。

Fパーム



$(R' U' F') (R U R' U') (R' F R^2) (U' R' U') (R U R' U R)$

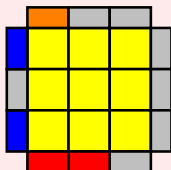
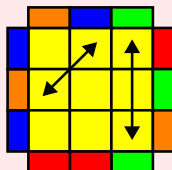
覚えやすさ：4

回しやすさ：5

見分け方：1つの側面が完全に揃っていて、その他の側面に揃っているブロックがない。

覚えるコツ：手順が長いですが、 $(R' U' F')$ の後はTパームと同じ手順が続くので、Tパームを覚えていればそれほど難しくありません。最後のフレーズだけ注意しましょう。

Rパームa



$(R\ U\ R'\ F')\ (R\ U^2\ R'\ U^2')\ (R'\ F\ R)\ (U\ R\ U^2'\ R'\ U')$

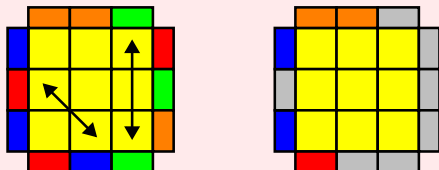
覚えやすさ：3

回しやすさ：3

見分け方：1つの側面でコーナーが揃っていて、揃っているコーナーにくっついてブロックが1つある。Rパームbとの違いは、揃っているコーナーを左に向けたとき、ブロックが手前にあるところ。

覚えるコツ：Jパームbとよく似ているので、違いに注意して覚えましょう。やや覚えにくくあまり回しやすくないので、T,J,Fパームを覚えてから覚えるとよいでしょう。

Rパームb



$(R2' F) (R U R U') (R' F') (R U2' R' U2') (R U)$

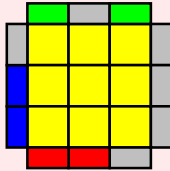
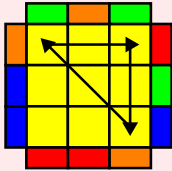
覚えやすさ：2

回しやすさ：3

見分け方：1つの側面でコーナーが揃っていて、揃っているコーナーにくっついてブロックが1つある。Rパームaとの違いは、揃っているコーナーを左に向けたとき、ブロックが奥にあるところ。

覚えるコツ：他のPLLと全く違う手順なので覚えにくく、あまり回しやすくないので、T,J,Fパームを覚えてから覚えるとよいでしょう。

Aパームa



x (R' U R') D2 (R U' R') D2 R2

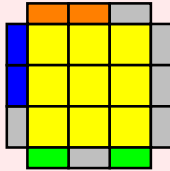
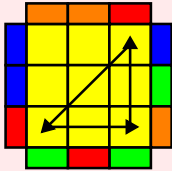
覚えやすさ：4

回しやすさ：3

見分け方：1つの側面でコーナーが揃っていて、角で接して色が揃っているブロック(図では赤と青)が2つある。Aパームbとの違いは、揃っているコーナーを左に向けると、ブロックが右手前に来るところ。

覚えるコツ：他の1つの側面が揃っているPLLと違って、揃っているコーナーを背面に持ってくることに注意しましょう。最初のキューブの回転も忘れずに。

Aパームb



x' (R U' R) D2 (R' U R) D2 R2

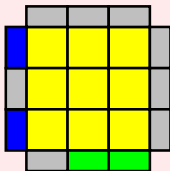
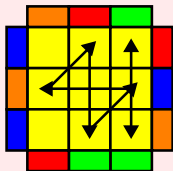
覚えやすさ：4

回しやすさ：3

見分け方：1つの側面でコーナーが揃っていて、角で接して色が揃っているブロック（図ではオレンジと青）が2つある。Aパームaとの違いは、揃っているコーナーを左に向けると、ブロックが右奥に来るところ。

覚えるコツ：他の1つの側面が揃っているPLLと違って、揃っているコーナーを手前に持ってくることに注意しましょう。最初のキューブの回転も忘れずに。

Gパームa



$(R^2 U R' U' R') (U' R U' R^2) (D U' R' U R D')$

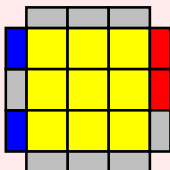
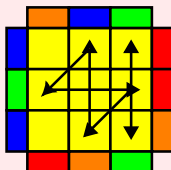
覚えやすさ：3

回しやすさ：3

見分け方：1つの側面でコーナーが揃っていて、揃っているコーナーを左に向けたとき揃っているブロックが手前面右にある。

覚えるコツ：3フレーズ目のD U'は同時に回すとよいでしょう。Gパームは4つセットで覚えると覚えやすいです。

Gパームb



$(D' R' U' R D' U) (R^2' U R' U) (R U' R U' R^2')$

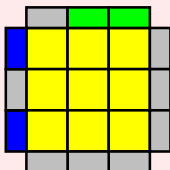
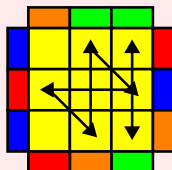
覚えやすさ：3

回しやすさ：3

見分け方：1つの側面でコーナーが揃っていて、揃っているコーナーを左に向けたとき揃っているブロックが右面奥にある。

覚えるコツ：1フレーズ目のD' Uは同時に回すとよいでしょう。Gパームaを逆に回すと覚えると覚えやすいです。

Gパームc



$(R2' U' R U' R) (U R' U R2') (U D' R U' R' D)$

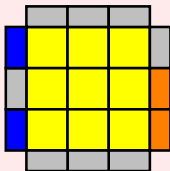
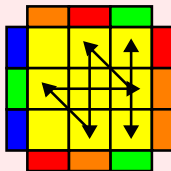
覚えやすさ：3

回しやすさ：3

見分け方：1つの側面でコーナーが揃っていて、揃っているコーナーを左に向けたとき揃っているブロックが背面右にある。

覚えるコツ：1フレーズ目のU D'は同時に回すとよいでしょう。Gパームaと似ていますが、回す向きが違うので注意しましょう。

Gパームd



$(D' R U R' D U') (R^2 U' R U') (R' U R' U R^2)$

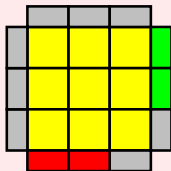
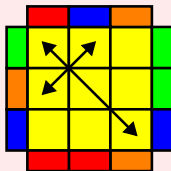
覚えやすさ：3

回しやすさ：3

見分け方：1つの側面でコーナーが揃っていて、揃っているコーナーを左に向けたとき揃っているブロックが右面手前にある。

覚えるコツ：1フレーズ目のD U'は同時に回すとよいでしょう。Gパームcを逆に回すと覚えると覚えやすいです。

Yパーム



$(F R U R' U') (R U R' F') (R U R' U') (R' F R F')$

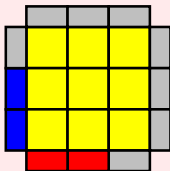
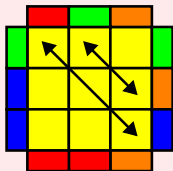
覚えやすさ：4

回しやすさ：5

見分け方：すべての側面でコーナーが揃っておらず、揃っているブロックが角で接しておらず2つある。

覚えるコツ：前半と後半を入れ替えるとTパームと同じ手順になるので、Tパームと同時に覚えましょう。

Vパーム



$(R' U R U')$ $(R' Fw' U')$ $(R U2' R' U' R U' R')$ $(Fw R)$

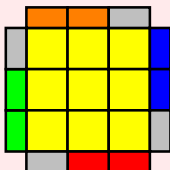
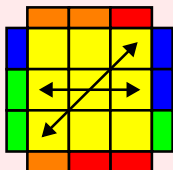
覚えやすさ：3

回しやすさ：4

見分け方：すべての側面でコーナーが揃っておらず、揃っているブロックが角で接して2つある。

覚えるコツ：3フレーズ目は初心者向けマニュアルの「上面を揃えよう」で紹介した魚型2と同じです。2層回しに注意しましょう。

Nパームa



$(R U R' U) (R U R' F') (R U R' U') (R' F R^2) (U R' U^2 R U' R')$

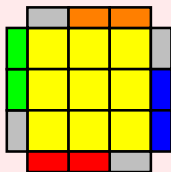
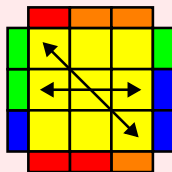
覚えやすさ：3

回しやすさ：4

見分け方：すべての側面でコーナーが揃っておらず、揃っているブロックが4つある。Nパームbとの違いは、揃っているブロックが右に寄っているところ。

覚えるコツ：非常に長い手順ですが、 $(R U R' U)$ (Jパームb) $(U' R U' R')$ と覚えると覚えやすいです。

Nパームb



$(R' U R U') (R' F' U' F) (R U R') (F R' F' R) (U R)$

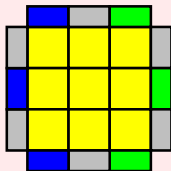
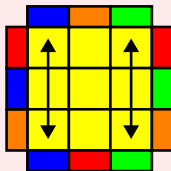
覚えやすさ：2

回しやすさ：3

見分け方：すべての側面でコーナーが揃っておらず、揃っているブロックが4つある。Nパームaとの違いは、揃っているブロックが左に寄っているところ。

覚えるコツ：他に似たPLLもないため覚えにくく、出現確率も低いいため、最後に覚えるのがおすすめです。

Eパーム



$x' (R U' R' D) (R U R' D') (R U R' D) (R U' R' D')$

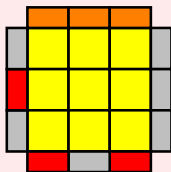
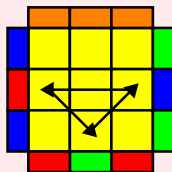
覚えやすさ：3

回しやすさ：3

見分け方：すべての側面でコーナーが揃っておらず、揃っているブロックがない。

覚えるコツ：持つ向きとU,D面の回転の向きに注意しましょう。持つ向きは左右の列に同じ色が3つ固まっている向きと覚えましょう。

Uパームa



M2' U M U2' M' U M2'

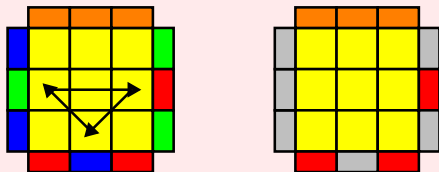
覚えやすさ：5

回しやすさ：4

見分け方：すべての側面でコーナーが揃っており、1つの側面が完全に揃っている。Uパームbとの違いは、手前面の色のエッジが左にあるところ。

覚えるコツ：覚えやすく、揃えるのに必須な手順なので最初に覚えましょう。

Uパームb



M2' U' M U2' M' U' M2'

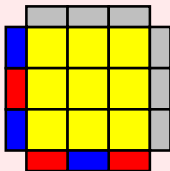
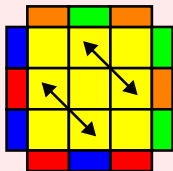
覚えやすさ：5

回しやすさ：4

見分け方：すべての側面でコーナーが揃っており、1つの側面が完全に揃っている。Uパームaとの違いは、手前面の色のエッジが右にあるところ。

覚えるコツ：覚えやすく、揃えるのに必須な手順なので最初に覚えましょう。

Zパーム



$U\ M'\ U'\ M2'\ U'\ M2'\ U'\ M'\ U2'\ M2'$

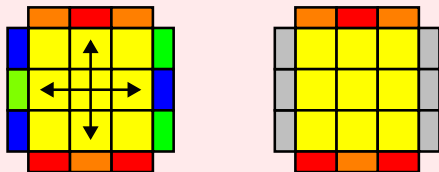
覚えやすさ：4

回しやすさ：4

見分け方：すべての側面でコーナーが揃っているが、完全に揃っている側面がない。Hパームとの違いは、隣接2面で2色になっているところ。

覚えるコツ：持つ向きに注意しましょう。2色になっている側面が左と手前になるように持ちましょう。

Hパーム



M2' U' M2' U2' M2' U' M2'

覚えやすさ：5

回しやすさ：4

見分け方：すべての側面でコーナーが揃っているが、完全に揃っている側面がない。Zパームとの違いは、対面で2色になっているところ。

覚えるコツ：Uパームと似ているので、セットで覚えましょう。出現確率は低いです。

END OF CHAPTER